

Student: Glenk, Matthias

Vorlesung: Prog_1 Min/Dsm SoSe26

```
// Aufgaben.java (Name der Quellcode-Datei)

import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class Aufgaben {

    public static void aufgabe1() {
        // 1a (Seite in Datei 'prog1_aufgaben.pdf' + Aufgabe (Seite 1 + Aufgabe
a))
        int sternchen = 20;

        for (int i = 0; i < sternchen; i++) {
            System.out.print("*");
        }
    }

    static void aufgabe2() {
        // 1b
        int zahl = 420;

        for (int i = 1; i <= zahl; i++) {
            if (zahl % i == 0) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }

    static void aufgabe3() {
        // 2a
        int sternchen = 20;

        int i = 0;

        while (sternchen > i) {
            System.out.print("*");
            i++;
        }

        System.out.println();

        int zahl = 420;

        int j = 1;

        while (zahl >= j) {
            if (zahl % j == 0) {
```

```
        System.out.print(j + " ");
    }

    j++;
}

static void aufgabe4() {
    // 2b - fahrenheit zu celsius
    double anfang = 32;
    double ende = 110;

    for (double d = anfang; d <= ende; d++) {
        double celsius = (d - 32.0) * (5.0 / 9.0);

        System.out.println(d + "\t| " + celsius);
    }
}

static void aufgabe5() {
    // 2c - fakultät
    int zahl = 6;

    int fakultät = 1;

    for (int i = zahl; i > 0; i--) {
        fakultät *= i;
    }

    System.out.println(fakultät);
}

static void aufgabe6() {
    // 3a
    int kante = 8;

    for (int i = 1; i <= kante; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
}

static void aufgabe7() {
    // 3b
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        for (int j = 1; j <= 10; j++) {
            System.out.print(i * j + "\t");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
static void aufgabe8() {
    // 3c - weihnachtsbaum
    int hoehe = 5;

    int max_breite = hoehe + (hoehe - 1);

    for (int i = 1; i <= hoehe; i++) {
        int breite = (i * 2) - 1;

        int margin = (max_breite - breite) / 2;

        for (int j = 0; j < margin; j++) {
            System.out.print(" ");
        }

        for (int k = 0; k < breite; k++) {
            System.out.print("*");
        }

        for (int j = 0; j < margin; j++) {
            System.out.print(" ");
        }

        System.out.println();
    }

    int stamm_margin = (max_breite / 2) - 1;

    for (int s = 0; s < stamm_margin; s++) {
        System.out.print(" ");
    }

    System.out.print("||");
}

static void aufgabe9() {
    // 4a - messwerte einlesen
    System.out.print("Eingabe Zahl q: ");
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    int q = reader.nextInt();

    int[] array = new int[q];

    for (int i = 0; i < q; i++) {
        System.out.print("Messwert " + (i + 1) + " eingeben: ");
        array[i] = reader.nextInt();
    }

    System.out.print("Messwerte: ");

    int sum = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        sum += array[i];
    }

    System.out.println("Durchschnitt: " + (sum / q));
}

static void aufgabe10() {
    // 4b - 8x8 array

    int size = 8;

    int[][] array = new int[size][size];

    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    while (true) {
        System.out.print("X: ");
        int x = reader.nextInt();
        System.out.print("Y: ");
        int y = reader.nextInt();
        System.out.print("Wert:");
        int w = reader.nextInt();

        array[x][y] = w;

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            for (int j = 0; j < size; j++) {
                System.out.print(array[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

static void aufgabe11() {
    // 5a - zahlenraten
    Random rand = new Random();
    int zahl = rand.nextInt(1000);

    zahl++;

    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    int counter = 0;

    while (true) {
        counter++;
        System.out.print("Rate mal: ");
        int input = reader.nextInt();

        if (input > zahl) {
            System.out.println("Die gesuchte Zahl ist kleiner");
        }
    }
}
```

```
    } else if (input < zahl) {
        System.out.println("Die gesuchte Zahl ist größer");
    } else {
        System.out.println("Glückwunsch! Du hast die gesuchte Zahl
gefunden!");
        System.out.println("Anzahl der Versuche: " + counter);
        break;
    }
}
}

static void aufgabe12() {
    // 6a & 6b - quadratische funktion
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Startwert: ");
    int x1 = reader.nextInt();

    System.out.print("Endwert: ");
    int x2 = reader.nextInt();

    System.out.print("Schrittweite n: ");
    int n = reader.nextInt();

    int minBetrag = 10000000000;
    int minBetragX = 0;

    for (int i = x1; i <= x2; i = i + n) {
        int computed = (i * i * i) - 2 * (i * i) + 5 * i;
        System.out.println(i + "\t|\t" + computed);

        if (Math.abs(computed) < minBetrag) {
            minBetrag = computed;
            minBetragX = i;
        }
    }

    System.out.println("Minimumbetrag: f(" + minBetragX + ") = " +
minBetrag);

    reader.close();
}

static void aufgabe13() {
    // 6c - sortieren (schwer)
    int[] array = { 12, 11, 2, 55, 32, 1, 33, 37 };

    for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {
        int maxIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < array.length; j++) {
            if (array[j] > array[maxIndex]) {
                maxIndex = j;
            }
        }
    }
}
```

```
        int currentVal = array[i];
        int currentMax = array[maxIndex];
        array[i] = currentMax;
        array[maxIndex] = currentVal;
    }
    System.out.println(Arrays.toString(array));
}
}

// ZeichenObjekt.java

public class ZeichenObjekt {
    // 7a

    public void zeichneLinie(int n) {
        for (int x = 0; x < n; x++) {
            System.out.print("+ ");
        }
        System.out.println();
    }

    public void zeichneQuadrat(int s) {
        for (int i = 0; i < s; i++) {
            for (int k = 0; k < s; k++) {
                System.out.print("* ");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    public void zeichneDreieck() {
        // 7d dreieck
        // mit jeder Reihe, die es weiter runter geht, braucht es weniger
        // linken margin
        // mit dem ersten Parameter in i wird dieserr margin pro linie
        // reduziert
        // der zweite Parameter gibt an, wie viele Zeichen in der Linie sein
        // sollen, diese Anzahl muss mit steigendem i auch steigen
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("    *****".substring(i, 5 + 2 * i));
        }
    }

    public void zeichneRechteck(int hoehe, int breite) {
        // 8b
        for (int i = 0; i < hoehe; i++) {
            for (int j = 0; j < breite; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
public void zeichneDreieck(int hoehe, int breite) {
    // 8c
    for (int i = 1; i <= hoehe; i++) {
        int anzahlSterne = i * breite / hoehe;

        for (int j = 0; j < anzahlSterne; j++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
}

public static void main(String[] args) {
    ZeichenObjekt x = new ZeichenObjekt();

    x.zeichneQuadrat(6);
    x.zeichneLinie(11);
    x.zeichneDreieck();
    x.zeichneLinie(11);
    x.zeichneRechteck(5, 7);
    x.zeichneLinie(11);
    x.zeichneDreieck(5, 15);
}

// Hund.java
// 7b
public class Hund {
    public void belle() {
        System.out.println("wuff");
    }
}

// Katze.java
// 7c
public class Katze {
    public void miaue() {
        System.out.println("miau");
    }
}

// Quadrierer.java

import java.util.Scanner;

public class Quadrierer {

    public void main() {
        Quadrierer q = new Quadrierer();
        q.berechneQuadrature();
    }

    public void berechneQuadrature() {
        // 7e
    }
}
```

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Gib eine Zahl ein: ");

int n = scanner.nextInt();

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.println(i * i);
}
}

// TabellenZeichner.java

public class TabellenZeichner {
    public void main() {
        TabellenZeichner tz = new TabellenZeichner();
        tz.zeigeQuadratVonBis(5, 9);

        System.out.println("-".repeat(20));

        tz.zeigeQuadratischeGleichung(3, -3 / 7, 12, -10, 10, 1);
    }

    public void zeigeQuadratVonBis(int von, int bis) {
        // 8a
        for (int i = von; i <= bis; i++) {
            System.out.println(i + " " + (i * i));
        }
    }

    public void zeigeQuadratischeGleichung(double a, double b, double c,
        double start,
        double ende, double schritt) {
        // 8d
        for (double i = start; i <= ende; i += schritt) {
            double computed = a * (i * i) + b * i + c;
            System.out.println("f(" + i + "): " + computed);
        }
    }
}

// Potenzierer.java
// 10a

public class Potenzierer {
    public void main() {
        System.out.println(aHochB(3, 4));

        System.out.println(zweiHochX(12));
    }

    public double aHochB(double a, int b) {
```

```
        if (a == 0 && b == 0) {
            throw new ArithmeticException("0 hoch 0 kann nicht berechnet
werden");
        }
        if (b == 0) {
            return 1;
        }

        double value = a;

        for (int i = 1; i < b; i++) {
            value *= a;
        }

        return value;
    }

    public double zweiHochX(double x) {
        if (x == 0) {
            return 1;
        }

        double value = 2;

        for (int i = 1; i < x; i++) {
            value *= 2;
        }

        return value;
    }
}

// MatheObjekt.java
// 10b

public class MatheObjekt {
    public void main() {
        MatheObjekt m = new MatheObjekt();

        System.out.println(m.mittelwert(new double[] { 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6,
7.7, 8.8 }));
    }

    public double mittelwert(double[] werte) {
        double sum = 0;

        for (int i = 0; i < werte.length; i++) {
            sum += werte[i];
        }

        return sum / werte.length;
    }
}
```

```
// Mensch.java

public class Mensch {
    private String vorname;
    private String nachname;
    private int alter;
    private String beruf = "nicht bekannt";
    private double gewicht;
    // 11d
    private int anzahlKinder;

    public Mensch(String v, String n, int a) {
        vorname = v;
        nachname = n;
        alter = a;
    }

    public void drucke() {
        System.out.println("Name: " + vorname + " " + nachname);
        System.out.println("Alter: " + alter);
        System.out.println("Beruf: " + beruf);
        System.out.println("Gewicht: " + gewicht + " kg");
    }

    public void setzeVorname(String v) {
        vorname = v;
    }

    public void setzeNachname(String n) {
        nachname = n;
    }

    public void setzeAlter(int a) {
        alter = a;
    }

    public void hatGeburtstag() {
        alter++;
    }

    public void setzeBeruf(String b) {
        // 11a
        beruf = b;
    }

    public void aendereNachname(String n) {
        // 11b
        nachname = n;
    }

    public void setzeGewicht(double g) {
        // 11c
        gewicht = g;
    }
}
```

```
public void bekommtKind() {
    // 11d
    anzahlKinder++;
}

public void verliertKind() {
    // 11d
    anzahlKinder--;
}
}

// TextObjekt.java

// 12a,b,c,d

public class TextObjekt {

    public void main() {
        TextObjekt text = new TextObjekt();

        String x = text.bisAufLetzten("Weiter");

        System.out.println(x);

        System.out.println(text.ohneVokale("vom Eise befreit ist der Strom"));

        System.out.println(text.allesMit0("vom Eise befreit ist der Strom"));

        System.out.println(text.laengstesWort("vom Eise befreit sind der Strom
und Bäche"));
    }

    public String bisAufLetzten(String s) {
        // 12a
        return s.substring(0, s.length() - 1);
    }

    public String ohneVokale(String s) {
        // 12b
        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        for (char c : s.toCharArray()) {
            if (!istVokal(c)) {
                sb.append(c);
            }
        }
        return sb.toString();
    }

    public String allesMit0(String s) {
        // 12c
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
    }
```

```
for (char c : s.toCharArray()) {
    if (istVokal(c)) {
        sb.append(this.istUppercaseVokal(c) ? '0' : 'o');
        continue;
    }
    sb.append(c);
}
return sb.toString();
}

public String laengstesWort(String s) {
    // 12d
    int longestSeqLength = 0;
    int longestSeqIndex = 0;

    int currentSeqLength = 0;
    int currentSeqIndex = 0;

    boolean wasLastCharacterSpace = true;

    char[] c = s.toCharArray();

    for (int i = 0; i < c.length; i++) {
        if (c[i] == ' ') {
            wasLastCharacterSpace = true;
            continue;
        }

        if (wasLastCharacterSpace) {
            wasLastCharacterSpace = false;
            currentSeqIndex = i;
            currentSeqLength = 0;
        }

        currentSeqLength++;

        if (currentSeqLength > longestSeqLength) {
            longestSeqLength = currentSeqLength;
            longestSeqIndex = currentSeqIndex;
        }
    }

    return s.substring(longestSeqIndex, longestSeqIndex +
        longestSeqLength);
}

private boolean istVokal(char c) {
    return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c ==
'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O'
        || c == 'U';
}

private boolean istUppercaseVokal(char c) {
    return c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U';
}
```

```
}  
}  
  
// Ware.java  
  
import java.util.Date;  
  
public class Ware {  
    // 13  
    private String name;  
    private long warennr;  
    private double preis;  
    private long anzahlImLager;  
  
    public void main() {  
        Ware w = new Ware("Holzteile");  
        w.setzePreis(1.50);  
        w.kaufeEin(100);  
        w.verkaufe(4);  
        w.print();  
  
        Frucht frucht = new Frucht("Apfel");  
        frucht.setzePreis(11.22);  
        frucht.kaufeEin(12);  
        frucht.verkaufe(1);  
        frucht.setzeReifegrad(2);  
        frucht.setzeVerfallsdatum(new Date());  
        frucht.print();  
    }  
  
    public Ware() {  
    }  
  
    public Ware(String warenName) {  
        name = warenName;  
    }  
  
    void setzePreis(double preis) {  
        this.preis = preis;  
    }  
  
    void kaufeEin(long anzahl) {  
        anzahlImLager += anzahl;  
    }  
  
    void verkaufe(long anzahl) {  
        anzahlImLager -= anzahl;  
    }  
  
    void print() {  
        System.out.println(this.name + " -- im Lager: " + anzahlImLager + " --  
Preis: " + preis);  
    }  
}
```

```
public class Frucht extends Ware {
    private int reifegrad;
    private Date verfallsdatum;

    public Frucht(String name) {
        super(name);
    }

    void setzeReifegrad(int reifegrad) {
        this.reifegrad = reifegrad;
    }

    void setzeVerfallsdatum(Date verfallsdatum) {
        this.verfallsdatum = verfallsdatum;
    }

    String erhalteReifegrad() {
        if (reifegrad == 1) {
            return "grün";
        }
        if (reifegrad == 2) {
            return "reif";
        }

        return "überreif";
    }

    @Override
    public void print() {
        super.print();
        System.out.println("reifegrad: " + erhalteReifegrad());
        System.out.println("verfallsdatum: " + verfallsdatum);
    }
}
```